(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211497324 U
(45)授权公告日 2020.09.15

(21)申请号 202020038291.4

(22)申请日 2020.01.09

(73)专利权人 伟通工业设备(江苏)有限公司
地址 213000 江苏省常州市新北区百丈工业园区胜利路33号

(72)发明人 夏建明 赵志涛 夏一伟

(74)专利代理机构 常州市权航专利代理有限公司 32280
代理人 赵慧

(51)Int.Cl.
C02F 9/14(2006.01)
B01D 53/78(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

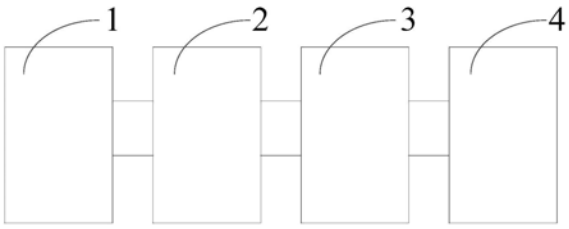
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

高效污水处理设备

(57)摘要

本实用新型涉及一种高效污水处理设备，本高效污水处理设备包括：控制单元、与所述控制单元电性相连的第一级污水控制单元和第二级污水控制单元；其中所述第一级污水控制单元连接污水池，所述第二级污水控制单元连接清水池；所述控制单元适于控制第一级污水控制单元对污水池中污水进行初步滤除、消毒后，排放至所述第二级污水控制单元；以及所述控制单元还适于控制第二级污水控制单元对污水进行深度过滤后，排放至清水池；本实用新型通过对污水进行两级清理，能够提高排出清水的洁净度，经过前序处理后污水COD去除率满足需求，增高了污水可生化性。



CN 211497324 U

1.一种高效污水处理设备,其特征在于,包括:

控制单元、与所述控制单元电性相连的第一级污水控制单元和第二级污水控制单元;其中

所述第一级污水控制单元连接污水池,所述第二级污水控制单元连接清水池;

所述控制单元适于控制第一级污水控制单元对污水池中污水进行初步滤除、消毒后,排放至所述第二级污水控制单元;以及

所述控制单元还适于控制第二级污水控制单元对污水进行深度过滤后,排放至清水池。

2.如权利要求1所述的高效污水处理设备,其特征在于,

所述第一级污水控制单元包括:初滤箱,分别设置在所述初滤箱进水口、出水口处且与控制单元电性相连的进水阀、出水阀,与所述控制单元电性相连的加热板和消毒室;

所述初滤箱与消毒室之间通过通气管道进行连接;

所述控制单元适于控制进水阀打开,以使污水池中污水进入初滤箱进行初步滤除;

所述控制单元还适于控制加热板对初滤箱进行加热,以使污水中气体通过通气管道进入消毒室中消毒后,所述控制单元控制出水阀打开,将初步过滤后的污水输送至第二级污水控制单元。

3.如权利要求1所述的高效污水处理设备,其特征在于,

初滤箱中设置有若干活性炭板,以吸附污水中杂质。

4.如权利要求1所述的高效污水处理设备,其特征在于,

所述第二级污水控制单元包括:依次连接的调节池、混凝池、絮凝池、气浮池和生物滤池;其中

所述调节池适于检测液体pH数据以发送至控制单元,并对液体进行pH调节,即

当调节池中液体pH数据满足设定值时,所述控制单元控制调节池打开以输送液体至混凝池;

所述混凝池适于通过混凝剂对液体进行搅拌后,将液体输送至絮凝池;

所述絮凝池适于通过絮凝剂对液体进行絮凝后,将液体输送至气浮池;

所述气浮池适于生成微孔气泡附着于液体中絮体表面以带动絮体浮于液面,并刮除液面的絮体后,将液体输送至生物滤池;

所述生物滤池适于对液体进行生物过滤后,以将清水排出。

5.如权利要求4所述的高效污水处理设备,其特征在于,

所述调节池包括:与所述控制单元电性相连的pH检测模块和pH调节模块;

所述pH检测模块适于检测调节池中液体pH数据,并发送至控制单元,即

所述控制单元适于根据调节池中液体pH数据控制pH调节模块对调节池中液体pH值进行调节。

6.如权利要求4所述的高效污水处理设备,其特征在于,

所述混凝池包括:与所述控制单元电性相连的流量监测模块、搅拌机和混凝剂添加模块;

所述流量监测模块适于检测混凝池中液体流量数据,并发送至控制单元,即

所述控制单元适于根据混凝池中液体流量数据控制搅拌机的工作频率,并控制混凝剂

添加模块释放混凝剂进入混凝池的添加频率。

7.如权利要求4所述的高效污水处理设备,其特征在于,

所述絮凝池包括絮凝剂添加模块;

所述控制单元适于控制絮凝剂添加模块释放絮凝剂进入絮凝池,以对液体中颗粒进行絮凝。

8.如权利要求4所述的高效污水处理设备,其特征在于,

所述气浮池包括:曝气盘和刮渣机;

所述曝气盘适于生成微孔气泡附着于液体中絮体表面,带动絮体浮于液面,并通过刮渣机将絮体刮除。

9.如权利要求4所述的高效污水处理设备,其特征在于,

所述生物滤池包括:两层滤池填料箱体,即

第一层滤池填料箱体底面开孔,侧面封闭,以保证水流充分与滤料接触,且均进入第二层滤池填料箱体;

所述第二层滤池填料箱体各面都开孔,以减小水流阻力。

高效污水处理设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种污水处理领域，尤其涉及一种高效污水处理设备。

背景技术

[0002] 传统的污水处理系统都采用一级污水处理方式，只是单独对污水中杂质进行过滤，然而污水中往往掺杂着有毒气体、物质，并未对这一部分进行处理，从而会对后续水循环利用中造成影响。

[0003] 因此，亟需开发一种新的高效污水处理设备，以解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种高效污水处理设备，以实现对污水进行两级清理。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种高效污水处理设备，其包括：控制单元、与所述控制单元电性相连的第一级污水控制单元和第二级污水控制单元；其中所述第一级污水控制单元连接污水池，所述第二级污水控制单元连接清水池；所述控制单元适于控制第一级污水控制单元对污水池中污水进行初步滤除、消毒后，排放至所述第二级污水控制单元；以及所述控制单元还适于控制第二级污水控制单元对污水进行深度过滤后，排放至清水池。

[0006] 进一步，所述第一级污水控制单元包括：初滤箱，分别设置在所述初滤箱进水口、出水口处且与控制单元电性相连的进水阀、出水阀，与所述控制单元电性相连的加热板和消毒室；所述初滤箱与消毒室之间通过通气管道进行连接；所述控制单元适于控制进水阀打开，以使污水池中污水进入初滤箱进行初步滤除；所述控制单元还适于控制加热板对初滤箱进行加热，以使污水中气体通过通气管道进入消毒室中消毒后，所述控制单元控制出水阀打开，将初步过滤后的污水输送至第二级污水控制单元。

[0007] 进一步，所述初滤箱中设置有若干活性炭板，以吸附污水中杂质。

[0008] 进一步，所述第二级污水控制单元包括：依次连接的调节池、混凝池、絮凝池、气浮池和生物滤池；其中所述调节池适于检测液体pH数据以发送至控制单元，并对液体进行pH调节，即当调节池中液体pH数据满足设定值时，所述控制单元控制调节池打开以输送液体至混凝池；所述混凝池适于通过混凝剂对液体进行搅拌后，将液体输送至絮凝池；所述絮凝池适于通过絮凝剂对液体进行絮凝后，将液体输送至气浮池；所述气浮池适于生成微孔气泡附着于液体中絮体表面以带动絮体浮于液面，并刮除液面的絮体后，将液体输送至生物滤池；所述生物滤池适于对液体进行生物过滤后，以将清水排出。

[0009] 进一步，所述调节池包括：与所述控制单元电性相连的pH检测模块和pH调节模块；所述pH检测模块适于检测调节池中液体pH数据，并发送至控制单元，即所述控制单元适于根据调节池中液体pH数据控制pH调节模块对调节池中液体pH值进行调节。

[0010] 进一步，所述混凝池包括：与所述控制单元电性相连的流量监测模块、搅拌机和混凝剂添加模块；所述流量监测模块适于检测混凝池中液体流量数据，并发送至控制单元，即

所述控制单元适于根据混凝池中液体流量数据控制搅拌机的工作频率，并控制混凝剂添加模块释放混凝剂进入混凝池的添加频率。

[0011] 进一步，所述絮凝池包括絮凝剂添加模块；所述控制单元适于控制絮凝剂添加模块释放絮凝剂进入絮凝池，以对液体中颗粒进行絮凝。

[0012] 进一步，所述气浮池包括：曝气盘和刮渣机；所述曝气盘适于生成微孔气泡附着于液体中絮体表面，带动絮体浮于液面，并通过刮渣机将絮体刮除。

[0013] 进一步，所述生物滤池包括：两层滤池填料箱体，即第一层滤池填料箱体底面开孔，侧面封闭，以保证水流充分与滤料接触，且均进入第二层滤池填料箱体；所述第二层滤池填料箱体各面都开孔，以减小水流阻力。

[0014] 本实用新型的有益效果是，本实用新型通过对污水进行两级清理，能够提高排出清水的洁净度，经过前序处理后污水COD去除率满足需求，增高了污水可生化性。

附图说明

[0015] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0016] 图1是本实用新型的高效污水处理设备的结构图；

[0017] 图2是本实用新型的第一级污水控制单元的结构图；

[0018] 图3是本实用新型的第一级污水控制单元的原理框图；

[0019] 图4是本实用新型的第二级污水控制单元的结构图；

[0020] 图5是本实用新型的第二级污水控制单元的原理框图。

[0021] 图中：清水池1、第一级污水控制单元2、初滤箱201、消毒室202、加热板203、通气管道204、第二级污水控制单元3、污水池4。

具体实施方式

[0022] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0023] 实施例1

[0024] 图1是本实用新型的高效污水处理设备的结构图。

[0025] 在本实施例中，如图1所示，本实施例提供了一种高效污水处理设备，其包括：控制单元、与所述控制单元电性相连的第一级污水控制单元2和第二级污水控制单元3；其中所述第一级污水控制单元2连接污水池4，所述第二级污水控制单元3连接清水池1；所述控制单元适于控制第一级污水控制单元2对污水池4中污水进行初步滤除、消毒后，排放至所述第二级污水控制单元3；以及所述控制单元还适于控制第二级污水控制单元3对污水进行深度过滤后，排放至清水池1。

[0026] 在本实施例中，本实施例通过对污水进行两级清理，能够提高排出清水的洁净度，经过前序处理后污水COD去除率满足需求，增高了污水可生化性。

[0027] 图2是本实用新型的第一级污水控制单元的结构图；

[0028] 图3是本实用新型的第一级污水控制单元的原理框图。

[0029] 在本实施例中，为了能够实现对污水进行初步滤除、消毒，如图2、图3所示，所述第一级污水控制单元2包括：初滤箱201，分别设置在所述初滤箱201进水口、出水口处且与控

制单元电性相连的进水阀、出水阀，与所述控制单元电性相连的加热板203和消毒室202；所述初滤箱201与消毒室202之间通过通气管道204进行连接；所述控制单元适于控制进水阀打开，以使污水池4中污水进入初滤箱201进行初步滤除；所述控制单元还适于控制加热板203对初滤箱201进行加热，以使污水中气体通过通气管道204进入消毒室202中消毒后，所述控制单元控制出水阀打开，将初步过滤后的污水输送至第二级污水控制单元3。

[0030] 在本实施例中，作为一种可选实施方式，消毒室中喷洒有消毒药液对气体进行消毒后，并在消毒室中设置有空气洁净度检测装置，当消毒室内空气质量达标时，控制单元控制消毒室中排气阀门打开进行排气。

[0031] 具体的，作为一种可选实施方式，所述初滤箱201中设置有若干活性炭板，以吸附污水中杂质。

[0032] 在本实施例中，通过及时更换活性炭板能够保持初滤箱高效的滤除能力，并且活性炭板也能够吸附有毒物质，增强了第一级污水控制单元的去毒、去污能力。

[0033] 图4是本实用新型的第二级污水控制单元的结构图；

[0034] 图5是本实用新型的第二级污水控制单元的原理框图。

[0035] 具体的，如图4、图5所示，所述第二级污水控制单元3包括：依次连接的调节池、混凝池、絮凝池、气浮池和生物滤池；其中所述调节池适于检测液体pH数据以发送至控制单元，并对液体进行pH调节，即当调节池中液体pH数据满足设定值时，所述控制单元控制调节池打开以输送液体至混凝池；所述混凝池适于通过混凝剂对液体进行搅拌后，将液体输送至絮凝池；所述絮凝池适于通过絮凝剂对液体进行絮凝后，将液体输送至气浮池；所述气浮池适于生成微孔气泡附着于液体中絮体表面以带动絮体浮于液面，并刮除液面的絮体后，将液体输送至生物滤池；所述生物滤池适于对液体进行生物过滤后，以将清水排出。

[0036] 在本实施例中，本实施例通过控制单元控制调节池对液体pH数据进行调控，实现对混凝池智能调频，根据处理水量情况进行搅拌速率调节以及药量添加频率，实现了智能化操作，一键启动、停运功能。

[0037] 在本实施例中，进水通过提升泵作用进入调节池。

[0038] 在本实施例中，如图4所示，虚线表示污泥管、实现表示水管。

[0039] 在本实施例中，如图4所示，调节池、混凝池、絮凝池和气浮池均在底部设置有底泥排水管进行排泥以避免堵塞，并通过相应阀门进行开关控制。

[0040] 为了实现智能化加药调节pH值，所述调节池包括：与所述控制单元电性相连的pH检测模块和pH调节模块；所述pH检测模块适于检测调节池中液体pH数据，并发送至控制单元，即所述控制单元适于根据调节池中液体pH数据控制pH调节模块对调节池中液体pH值进行调节。

[0041] 在本实施例中，pH检测模块可以采用但不限于是智能pH计。

[0042] 在本实施例中，如图4所示，加药1即为pH调节模块对调节池进行加药，可以添加pH调节剂。

[0043] 为了实现搅拌机的智能调频功能，所述混凝池包括：与所述控制单元电性相连的流量监测模块、搅拌机和混凝剂添加模块；所述流量监测模块适于检测混凝池中液体流量数据，并发送至控制单元，即所述控制单元适于根据混凝池中液体流量数据控制搅拌机的工作频率，并控制混凝剂添加模块释放混凝剂进入混凝池的添加频率。

[0044] 在本实施例中，如图4所示，加药2即为混凝剂添加模块对混凝池进行加药，可以添加混凝剂。

[0045] 为了实现对液体中颗粒进行絮凝，所述絮凝池包括絮凝剂添加模块；所述控制单元适于控制絮凝剂添加模块释放絮凝剂进入絮凝池，以对液体中颗粒进行絮凝，在絮凝剂的作用下形成絮体大颗粒。

[0046] 在本实施例中，如图4所示，加药3即为絮凝剂添加模块对絮凝池进行加药，可以添加絮凝剂。

[0047] 为了将絮体刮除，所述气浮池包括：曝气盘和刮渣机；所述曝气盘适于生成微孔气泡附着于液体中絮体表面，带动絮体浮于液面，并通过刮渣机将絮体刮除，以将絮体浮渣刮入贮泥池，清水则通过穿孔板流入清水槽，清水槽中清水通过均匀布水流入生物滤池，进一步去从气浮池中不慎带入的泥渣。

[0048] 在本实施例中，如图4所示，通过压滤机对贮泥池中絮体进行压滤后，泥饼外运和液体重新注入混凝池。

[0049] 具体的，作为一种可选实施方式，所述絮凝池适于采用折流板絮凝池，絮凝池内污水流速不大，便于絮体的形成，通过折流板时，流速有所增大，防止絮体堆积造成絮凝池堵塞。

[0050] 在本实施例中，絮凝池出水进入气浮池，污泥虚体密度与水相近，如若采用沉淀池，则需较大占地面积、耗时长、抗冲击能力差，即气浮池弥补了沉淀池的缺点。

[0051] 具体的，作为一种可选实施方式，所述生物滤池中滤料采用鹅卵石天然滤料，便于微生物生长挂膜，经过前序处理后污水COD去除率满足60%，增高了污水可生化性，因此在生物滤池中，污水可处于生物膜处理状态，实现生物滤池的水流入清水池1，在出水处通过提升泵作用下排出。

[0052] 具体的，作为一种可选实施方式，所述调节池与混凝池之间、混凝池与絮凝池之间、絮凝池和气浮池之间、气浮池和生物滤池之间的排水泵流量不小于进水泵流量，且清水池1具有液位开关控制，信号传输排水泵，排水泵流量大于进水泵，因此克服了水量过慢溢出水槽的隐患。

[0053] 在本实施例中，所述调节池与混凝池之间、混凝池与絮凝池之间、絮凝池和气浮池之间、气浮池和生物滤池之间的布水管采用隐藏式，节省空间、便于维修的同时大大提高了视觉效果，调节池、混凝池、絮凝池、气浮池都装有排水、泥管，各排水阀门集中排列，美观而方便。

[0054] 在本实施例中，混凝池、絮凝池配备液位开关，通过控制单元控制相应液位开关进行智能加药。

[0055] 在本实施例中，气浮池出水采用穿孔板，为防止曝气时浮渣随水流流入生物滤池，穿孔板下部做倒流处理，以避免浮渣被冲入生物滤池。

[0056] 在本实施例中，进水接口的一头放入污水池4，另一头接调节池；出水接口的一头接生物滤池，另一头接清水池1；进、出水接口具备快插功能、方便便捷。

[0057] 在本实施例中，进气管具备快插功能，将压缩空气接入进气管接口，调节进气管上方调压阀即可输出适宜压缩空气。

[0058] 具体的，作为一种可选实施方式，所述生物滤池包括：两层滤池填料箱体，即第一

层滤池填料箱体底面开孔，侧面封闭，以保证水流充分与滤料接触，且均进入第二层滤池填料箱体；所述第二层滤池填料箱体各面都开孔，以减小水流阻力，即生物滤池采用箱式独立装填，便于清洗更换；并采用微型吊机进行滤料更换，仅需打开侧门，将设备内吊机将相应滤池填料箱体吊出冲洗即可，独立箱体，智能吊机，省时省力。

[0059] 综上所述，本实用新型通过对污水进行两级清理，能够提高排出清水的洁净度，经过前序处理后污水COD去除率满足需求，增高了污水可生化性。

[0060] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

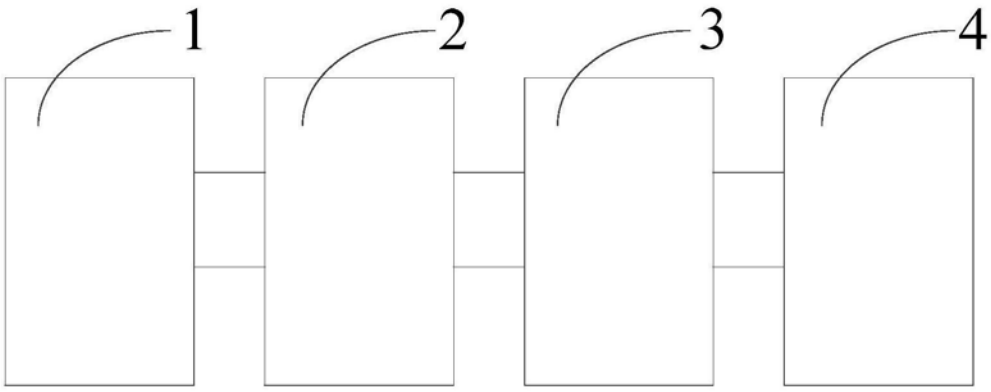


图1

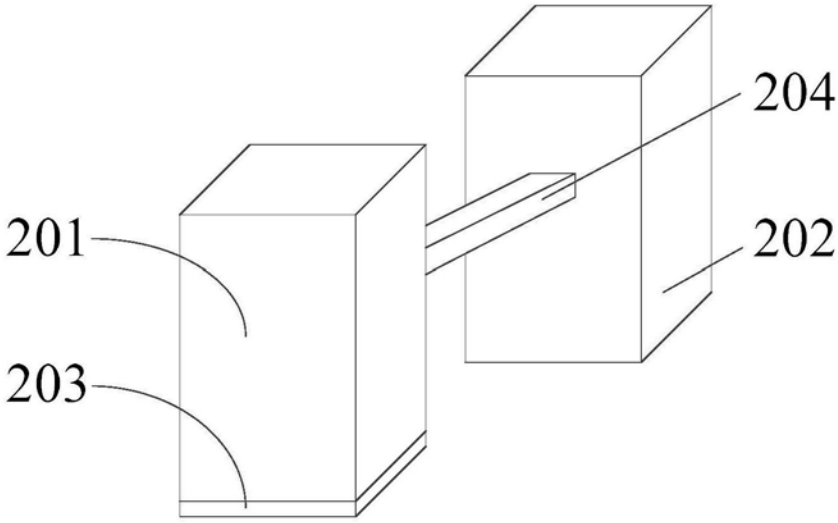


图2

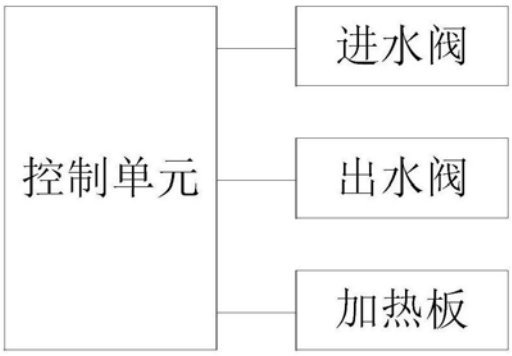


图3

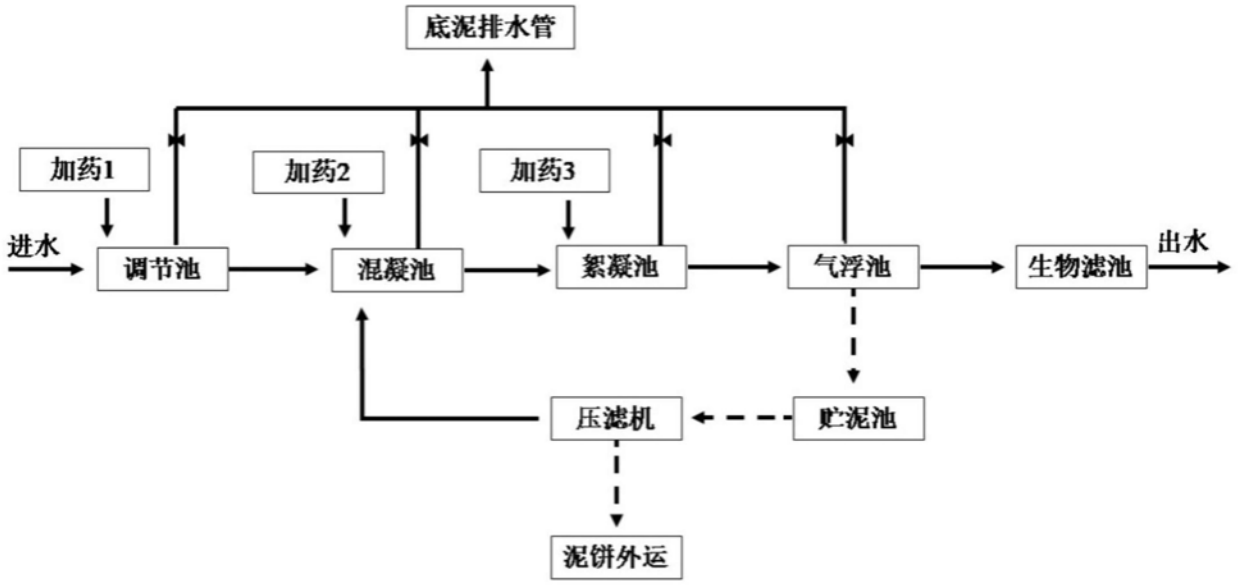

底泥排水管
加药1
加药2
加药3
进水
调节池
混凝池
絮凝池
气浮池
生物滤池
出水
压滤机
贮泥池
泥饼外运

图4

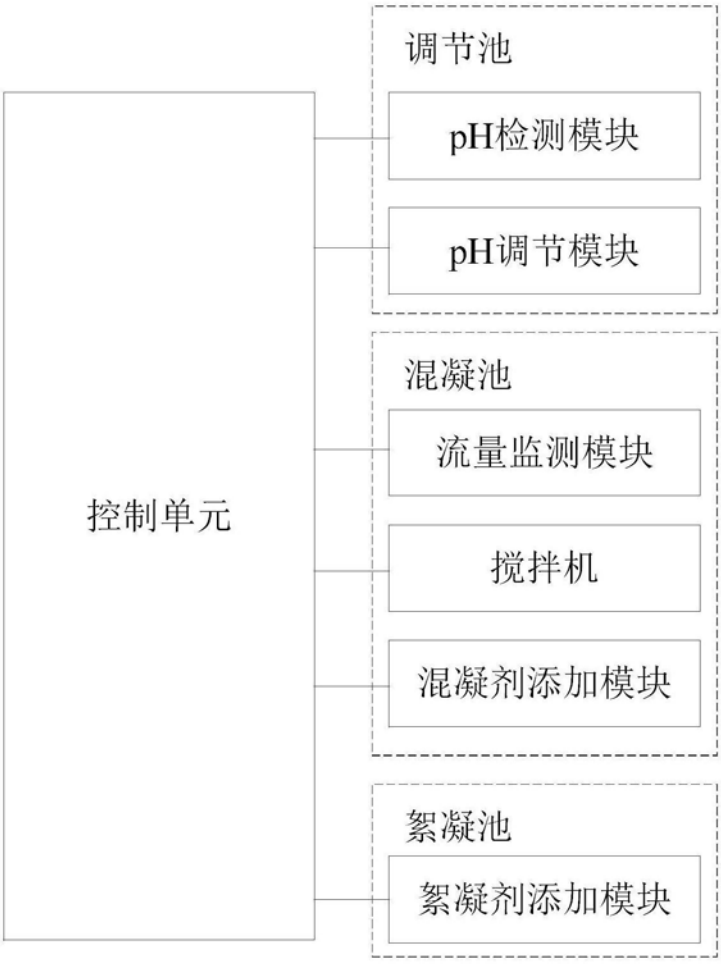

控制单元
调节池
pH检测模块
pH调节模块
混凝池
流量监测模块
搅拌机
混凝剂添加模块
絮凝池
絮凝剂添加模块

图5